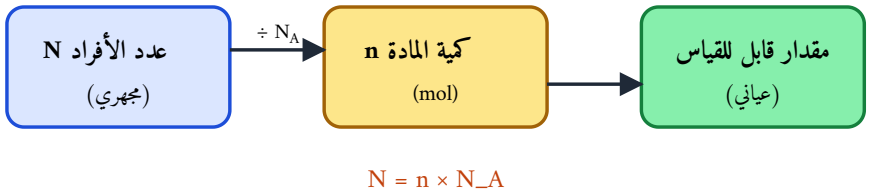
من المجهري إلى العياني: المول وكمية المادة

الهدف: أن تعرّف المول وعدد أفوغادرو، وأن تحسب كمية المادة انطلاقًا من عدد الأفراد الكيميائية والعكس.

الفكرة في سطرين: الذرات والجزيئات صغيرة جدًا فلا يمكن عدّها فرادى، لذلك نجمعها في حزمة ضخمة تسمى المول. كمية المادة n تقيس عدد هذه الحزم، وبها ننتقل من العالم المجهري إلى العالم العياني.



الشكل 1: المول يربط عدد الأفراد الكيميائية بالمقادير التي نقيسها في المخبر.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الفرد الكيميائي:** ذرة أو جزيء أو أيون.
2. **المول (mol):** وحدة كمية المادة، ويحوي مولٌ واحد عددًا محددًا من الأفراد الكيميائية.
3. **ثابت أفوغادرو:** $N_A \approx 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$.
4. **العلاقة الأساسية:** $n = N / N_A$ أي $N = n \times N_A$.
5. كمية المادة لا تتعلق بنوع الفرد: مول من الذرات ومول من الجزيئات يحويان العدد نفسه من الأفراد.
6. تُحدَّد دائمًا نوع الفرد المقصود: مول من جزيئات H_2O يختلف عن مول من ذرات الهيدروجين.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عينة فيها 1.204×10^{24} جزيئًا. **الحل:** $n = 1.204 \times 10^{24} / 6.02 \times 10^{23} = 2\ mol$.
2. كم جزيئًا في 0.5 mol من الماء؟ **الحل:** $N = 0.5 \times 6.02 \times 10^{23} = 3.01 \times 10^{23}$ جزيء.
3. كم ذرة هيدروجين في 0.1 mol من جزيئات H_2؟ **الحل:** عدد الجزيئات = $0.1 \times 6.02 \times 10^{23} = 6.02 \times 10^{22}$، ولكل جزيء ذرتان، فعدد الذرات = 1.204×10^{23}.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين كمية المادة n (بالمول) وعدد الأفراد N.
- نسيان وحدة الثابت mol^{-1} أو كتابة الأسس خطأً.
- عدم التمييز بين مول الجزيئات ومول الذرات داخل الجزيء.
- كتابة «المول هو الكتلة» بدل أنه وحدة كمية المادة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $1\ mol = 6.02 \times 10^{23}$ فردًا كيميائيًا.
- $n = N / N_A$.
- $N_A \approx 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$.
- حدّد نوع الفرد قبل الحساب.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد